**எடுத்துக்காட்டு 12.4**

பத்து நாணயங்கள் சுண்டப்படுகின்றன (i) சரியாக இரு தலைகள் (ii) அதிகபட்சமாக இரண்டு தலைகள் (iii)குறைந்தது இரண்டு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவினைக் காண்க.

**தீர்வு**

ஒரே நேரத்தில் பத்து நாணயங்களைச் சுண்டுவதும், ஒரே நாணயத்தைப் பத்துமுறை சுண்டுவதும் ஒரே கூறுவெளியைக் கொடுக்கும்.

$S$ என்பது கூறுவெளி என்க

அதாவது $$S = \overbrace{\{H,T\}\times\{H,T\}\times\{H,T\}\times\cdots\times\{H,T\}}^{10\text{முறை}}$$

$A$ என்பது சரியாக இரு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி

$B$ என்பது அதிகபட்சமாக இரு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி மற்றும்

$C$ என்பது குறைந்தபட்சம் இரு தலைகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

பத்து நாணயங்கள் சுண்டப்படும்போது கூறுவெளியின் உள்ள

உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை $2^n = 2^{10} = 1024$

$$n(S) = 1024$$



$$n(A) = {}^{10}C_2 = 45$$

$$n(B) = {}^{10}C_0 + {}^{10}C_1 + {}^{10}C_2 = 1+10+45 = 56$$

$$n(C) = {}^{10}C_2 + {}^{10}C_3 + {}^{10}C_4 + \cdots + {}^{10}C_{10}$$

$$= n(S) - ({}^{10}C_0 + {}^{10}C_1) = 1024 - 11 = 1013$$

தேவையான நிகழ்தகவுகள்

(i) $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)} = \dfrac{45}{1024}$

(ii) $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(S)} = \dfrac{56}{1024} = \dfrac{7}{128}$

(iii) $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(S)} = \dfrac{1013}{1024}.$

**எடுத்துக்காட்டு 12.5**

ஒரு சீரான பகடையை ஒரு முறை உருட்டி விடும்போது

(i) இரட்டைப்படை எண் (ii) மூன்றின் மடங்காக கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

**தீர்வு**

$S$ என்பது கூறுவெளி, $A$ என்பது இரட்டைப்படை எண் மற்றும்

$B$ என்பது மூன்றின் மடங்காகக் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

எனவே

$S = \{1,2,3,4,5,6\} \quad \Rightarrow n(S) = 6$

$A = \{2,4,6\} \quad \Rightarrow n(A) = 3$

$B = \{3,6\} \quad \Rightarrow n(B) = 2$



06_12 Probability New.indd 255 25-03-2019 14:02:18